

Agrégation interne de mathématiques — Session 2026

Première épreuve écrite (EAI MAT 1)

Corrigé rédigé : Vrai/Faux, Partie I et Partie II,

avec les erreurs fréquentes à éviter

Le problème porte sur l'action de conjugaison de $O_n(\mathbb{Q})$ sur $S_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Le Vrai/Faux et les parties I et II, corrigés ci-dessous, mettent en place les outils : réduction modulo p , groupe $GL_n(\mathbb{Z})$, matrices de permutation et de transvection, puis le résultant $\Delta(R) = \det(\psi_R)$ et l'étude fine de $\text{Ker}(\varphi_{R,S})$. Chaque question est suivie, lorsque c'est pertinent, d'un encadré signalant les pièges classiques relevés dans les rapports de jury.

Conseils de rédaction pour l'épreuve

- **Le Vrai/Faux se justifie.** L'énoncé le dit explicitement : une réponse non argumentée (ou un contre-exemple non vérifié) ne rapporte rien. Pour un *faux*, un contre-exemple explicite et *vérifié* ; pour un *vrai*, une démonstration complète.
- **Citer les questions utilisées.** Le sujet est très structuré ; écrire "d'après la question 6(b)" est attendu et valorisé. *Remarque* : on écrira ici simplement *d'après 6(b)*.
- **Attention à la caractéristique.** Le corps $\mathbb{K}$ est quelconque : plusieurs questions (VF4, 17, 18) sont précisément conçues pour piéger les réflexes de la caractéristique nulle ($d^\circ(R') = d^\circ(R) - 1$, " $k \neq 0$ ", etc.).
- **"Soigneusement" signifie coefficient par coefficient.** Aux questions 9 et 10, un dessin ou un exemple 3×3 ne suffit pas : on calcule le coefficient générique du produit avec le symbole de Kronecker.
- **Vérifier les appartenances.** Quand on exhibe un élément d'un noyau ou d'un espace $\mathbb{K}_{d-1}[X]$, il faut contrôler les *degrés* : c'est le point le plus souvent omis en question 15.

1. Vrai ou faux ?

Question 1

Soient p un nombre premier et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Affirmation : dans $\mathbb{F}_p$, on a $\overline{\det(A)} = \det(\overline{A})$.

Corrigé. L'affirmation est vraie. Notons $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_p$, $a \mapsto \bar{a}$, la réduction modulo p : c'est un *morphisme d'anneaux* (surjectif). Écrivons la formule de Leibniz pour $A = [a_{i,j}]$:

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i),i}.$$

Comme π est additif et multiplicatif et vérifie $\pi(-x) = -\pi(x)$, il commute avec les sommes, les produits et les signes ; en appliquant π membre à membre :

$$\overline{\det(A)} = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n \overline{a_{\sigma(i),i}} = \det([\overline{a_{i,j}}]) = \det(\overline{A}),$$

où l'on a reconnu la formule de Leibniz du déterminant dans le corps $\mathbb{F}_p$ (le signe $\varepsilon(\sigma) = \pm 1$ est envoyé sur $\pm \bar{1}$). ■

Erreurs fréquentes à éviter

- Invoquer la “linéarité” de la réduction modulo p : le déterminant n’est pas linéaire en A . C’est le caractère de *morphisme d’anneaux* (compatibilité aux sommes *et* aux produits) qui fait fonctionner l’argument, via une formule explicite du déterminant.
- Raisonner avec $\det(A) = \prod \lambda_i$ (valeurs propres) : les valeurs propres n’ont aucune raison d’être entières ni de se réduire convenablement.
- Oublier de dire ce que devient $\varepsilon(\sigma)$ dans $\mathbb{F}_p$.

Question 2

Soient E et F deux espaces vectoriels de bases respectives $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ et $(f_j)_{1 \leq j \leq n}$. Affirmation : $(e_i, f_j)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ est une base de $E \times F$.

Corrigé. L’affirmation est fausse. La famille proposée est constituée des mn couples $(e_i, f_j) \in E \times F$. Montrons qu’elle n’engendre jamais $E \times F$: le vecteur $(e_1, 0)$ n’appartient pas à son sous-espace engendré. En effet, si

$$(e_1, 0) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \lambda_{i,j} (e_i, f_j) = \left(\sum_i \left(\sum_j \lambda_{i,j} \right) e_i, \sum_j \left(\sum_i \lambda_{i,j} \right) f_j \right),$$

alors, par liberté de (e_i) et de (f_j) :

$$\sum_j \lambda_{1,j} = 1, \quad \sum_j \lambda_{i,j} = 0 \ (i \geq 2), \quad \sum_i \lambda_{i,j} = 0 \ (1 \leq j \leq n).$$

En sommant toutes les égalités de gauche, la somme totale $\Sigma = \sum_{i,j} \lambda_{i,j}$ vaut 1 ; en sommant celles de droite, $\Sigma = 0$: contradiction. La famille n’est donc pas génératrice, ce n’est pas une base.

Complément. La bonne base de $E \times F$ est la famille de cardinal $m + n$

$$((e_1, 0), \dots, (e_m, 0), (0, f_1), \dots, (0, f_n)),$$

et $\dim(E \times F) = m + n$. On notera d’ailleurs que pour $m, n \geq 2$ la famille de l’énoncé n’est même pas libre : $(e_1, f_1) + (e_2, f_2) - (e_1, f_2) - (e_2, f_1) = (0, 0)$. ■

Erreurs fréquentes à éviter

- Se contenter de l’argument de cardinal $mn \neq m + n$: il est en défaut pour $m = n = 2$ (où $mn = m + n = 4$) ! Il faut un argument valable pour *tous* m, n , comme celui donné ci-dessus, ou traiter ce cas à part.
- Confondre avec le *produit tensoriel* $E \otimes F$, dont $(e_i \otimes f_j)$ est effectivement une base : c’est l’origine du piège.
- Répondre “faux” sans justification, ou avec un contre-exemple non vérifié.

Question 3

Soient E de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable et F un sous-espace vectoriel de E . Affirmation : si F est stable par f , alors f induit un endomorphisme diagonalisable de F .

Corrigé. L'affirmation est vraie. Notons $g : F \rightarrow F$, $x \mapsto f(x)$, l'endomorphisme induit (bien défini car $f(F) \subset F$).

Puisque f est diagonalisable, il existe un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ scindé à racines simples annulant f (par exemple $P = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(f)} (X - \lambda)$).

Montrons que $P(g) = 0$. Une récurrence immédiate donne, pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout $x \in F$, $g^k(x) = f^k(x)$: c'est vrai pour $k = 0$, et si $g^k(x) = f^k(x)$ alors, comme $f^k(x) \in F$ (stabilité), $g^{k+1}(x) = g(f^k(x)) = f^{k+1}(x)$. Par linéarité, pour tout $x \in F$:

$$P(g)(x) = P(f)(x) = 0.$$

Ainsi g est annulé par un polynôme scindé à racines simples : par le critère de diagonalisabilité (via le lemme des noyaux), g est diagonalisable. ■

Erreurs fréquentes à éviter

- Écrire directement $P(g) = P(f)|_F$ sans justification : la petite récurrence $g^k(x) = f^k(x)$ (qui utilise la stabilité à chaque étape) est attendue.
- Tenter la voie " $F = \bigoplus (F \cap E_\lambda)$ " : le résultat est vrai mais c'est précisément ce qu'il faut démontrer ; beaucoup de copies l'affirment sans preuve. La voie du polynôme annulateur est la plus économique.
- Énoncer le critère de diagonalisabilité de façon incomplète (oublier "à racines simples" ou "scindé").

Question 4

Soient $\mathbb{K}$ un corps, $R \in \mathbb{K}[X]$ et R' son polynôme dérivé. Affirmation : si $R' = 0$, alors R est constant.

Corrigé. L'affirmation est fausse (pour un corps $\mathbb{K}$ quelconque). Prenons $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$ avec p premier et $R = X^p$. Alors

$$R' = \bar{p} X^{p-1} = \bar{0} \cdot X^{p-1} = 0,$$

puisque $p \equiv 0 [p]$, alors que R n'est pas constant ($d^\circ(R) = p \geq 2$).

Complément. L'affirmation est vraie si $\mathbb{K}$ est de caractéristique nulle : si $R = \sum_{k=0}^n r_k X^k$ avec $R' = 0$, alors $k r_k = 0$ pour tout $k \geq 1$, et comme $k \neq 0$ dans $\mathbb{K}$ on obtient $r_k = 0$ pour $k \geq 1$. En caractéristique p , la conclusion correcte est seulement : $R' = 0$ si et seulement si R est un polynôme en X^p (c'est l'objet de la question 34 du sujet). ■

Erreurs fréquentes à éviter

- Réflexe " $d^\circ(R') = d^\circ(R) - 1$ " : cette formule est fausse en caractéristique p (le coefficient dominant $n r_n$ peut s'annuler).
- Oublier que $\mathbb{K}$ est un corps *quelconque* : l'énoncé ne dit pas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Ce Vrai/Faux annonce la partie IV.
- Donner le contre-exemple X^p sans vérifier explicitement $R' = 0$ dans $\mathbb{F}_p[X]$.

2. Partie I. Quelques résultats sur les matrices à coefficients dans $\mathbb{Z}$

Dans toute cette partie, $n \in \mathbb{N}^*$.

Question 5

Soient $Q \in O_n(\mathbb{Q})$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ telles que $Q^T A Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. On note $\widehat{Q} = \ell(Q) Q$ et on suppose que p est un nombre premier divisant $\ell(Q)$. Démontrer que $\widehat{Q}^T \widehat{Q} \equiv 0 [p^k]$ et $\widehat{Q}^T A \widehat{Q} \equiv 0 [p^k]$ pour $k \in \{1, 2\}$.

Corrigé. Posons $\ell = \ell(Q)$; par définition $\widehat{Q} = \ell Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Comme $Q \in O_n(\mathbb{Q})$, on a $Q^T Q = I_n$, d'où :

$$\widehat{Q}^T \widehat{Q} = (\ell Q)^T (\ell Q) = \ell^2 Q^T Q = \ell^2 I_n.$$

De même, par bilinéarité du produit matriciel :

$$\widehat{Q}^T A \widehat{Q} = \ell^2 (Q^T A Q), \quad \text{avec } Q^T A Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \text{ par hypothèse.}$$

Ainsi, tout coefficient de $\widehat{Q}^T \widehat{Q}$ (respectivement de $\widehat{Q}^T A \widehat{Q}$) est de la forme $\ell^2 m$ avec $m \in \mathbb{Z}$. Or $p \mid \ell$, donc $p^2 \mid \ell^2$, et par conséquent $p^2 \mid \ell^2 m$: chaque coefficient est divisible par p^2 , c'est-à-dire

$$\widehat{Q}^T \widehat{Q} \equiv 0 [p^2] \quad \text{et} \quad \widehat{Q}^T A \widehat{Q} \equiv 0 [p^2].$$

Enfin, la divisibilité par p^2 entraîne la divisibilité par p : les deux congruences valent aussi modulo p , d'où le résultat pour $k \in \{1, 2\}$. ■

Erreurs fréquentes à éviter

- Ne pas voir que $Q^T Q = I_n$ règle instantanément le premier point : certains candidats se lancent dans des calculs de coefficients inutiles.
- Oublier d'invoquer l'hypothèse $Q^T A Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$: sans elle, $\ell^2 Q^T A Q$ n'a aucune raison d'avoir des coefficients dans $p^2 \mathbb{Z}$ (les coefficients de $Q^T A Q$ pourraient avoir des dénominateurs).
- Traiter laborieusement $k = 1$ puis $k = 2$: le cas $k = 2$ implique le cas $k = 1$, il suffit de le dire.

Question 6

Soit $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

- Si $U \in GL_n(\mathbb{Z})$, démontrer que $\det(U) = \pm 1$.
- Si $\det(U) = \pm 1$, démontrer que $U \in GL_n(\mathbb{Z})$.
- Montrer que $(GL_n(\mathbb{Z}), \times)$ est un groupe.

Corrigé. (a) Par définition, U est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $U^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Le déterminant d'une matrice à coefficients entiers est un entier (formule de Leibniz) : $\det(U) \in \mathbb{Z}$ et $\det(U^{-1}) \in \mathbb{Z}$. Or

$$\det(U) \det(U^{-1}) = \det(UU^{-1}) = \det(I_n) = 1.$$

Ainsi $\det(U)$ est un élément inversible de l'anneau $\mathbb{Z}$, donc $\det(U) \in \{-1, 1\}$.

(b) Supposons $\det(U) = \varepsilon \in \{-1, 1\}$. En particulier $\det(U) \neq 0$, donc U est inversible dans

$\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et la formule de la comatrice donne

$$U^{-1} = \frac{1}{\det(U)} \operatorname{com}(U)^\top = \varepsilon \operatorname{com}(U)^\top.$$

Chaque cofacteur de U est, au signe près, le déterminant d'une matrice extraite de U , donc à coefficients entiers : c'est un entier. Ainsi $\operatorname{com}(U)^\top \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, puis $U^{-1} = \varepsilon \operatorname{com}(U)^\top \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, et $U \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{Z})$.

(c) Montrons que $\operatorname{GL}_n(\mathbb{Z})$ est un *sous-groupe* de $(\operatorname{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$, ce qui suffira (l'associativité, l'élément neutre et les inverses sont alors hérités).

- $\operatorname{GL}_n(\mathbb{Z}) \subset \operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ et $I_n \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{Z})$ car $I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, $I_n^{-1} = I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$: la partie est non vide.
- *Stabilité par produit* : si $U, V \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{Z})$, alors $UV \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (les coefficients d'un produit de matrices entières sont des sommes de produits d'entiers) et $(UV)^{-1} = V^{-1}U^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ pour la même raison. Donc $UV \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{Z})$.
- *Stabilité par inverse* : si $U \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{Z})$, alors $U^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ par définition, et $(U^{-1})^{-1} = U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$; donc $U^{-1} \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{Z})$.

Ainsi $(\operatorname{GL}_n(\mathbb{Z}), \times)$ est un groupe. ■

Erreurs fréquentes à éviter

- En (a), écrire " $\det(U^{-1}) = 1/\det(U)$ donc c'est fini " sans utiliser que $\det(U^{-1})$ est *entier* : le point clé est que $\det(U)$ divise 1 *dans* $\mathbb{Z}$.
- En (b), oublier de justifier que la comatrice est à coefficients entiers, ou oublier de dire que $\det(U) \neq 0$ assure d'abord l'inversibilité dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- En (c), redémontrer l'associativité à la main au lieu de travailler par sous-groupe ; ou, à l'inverse, oublier de vérifier que le *produit* reste à coefficients entiers (la structure demande une loi *interne*).

Question 7

- (a) Soit $M \in \operatorname{O}_n(\mathbb{Z})$. Démontrer que sur chaque ligne et chaque colonne de M il y a exactement un coefficient non nul, qui vaut ± 1 .
- (b) En déduire le cardinal de $\operatorname{O}_n(\mathbb{Z})$.

Corrigé. (a) Notons $M = [m_{i,j}]$. La relation $M^\top M = I_n$ signifie que pour tous j, j' :

$$\sum_{i=1}^n m_{i,j} m_{i,j'} = \delta_{j,j'}.$$

Colonnes. Pour $j' = j$: $\sum_i m_{i,j}^2 = 1$. C'est une somme d'entiers positifs ou nuls valant 1 : exactement un des $m_{i,j}^2$ vaut 1 (les autres étant nuls). Il existe donc un unique indice, noté $\tau(j)$, tel que $m_{\tau(j),j} = \pm 1$, et $m_{i,j} = 0$ pour $i \neq \tau(j)$.

Lignes. Pour $j \neq j'$, l'orthogonalité donne $\sum_i m_{i,j} m_{i,j'} = 0$. Si l'on avait $\tau(j) = \tau(j')$, cette somme vaudrait $m_{\tau(j),j} m_{\tau(j),j'} = \pm 1 \neq 0$: contradiction. Donc $\tau : \llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ est injective, et, entre ensembles finis de même cardinal, bijective : c'est une permutation. Chaque ligne i contient alors exactement un coefficient non nul, celui de la colonne $\tau^{-1}(i)$, qui vaut ± 1 .

(b) D'après (a), toute matrice $M \in O_n(\mathbb{Z})$ s'écrit de manière unique

$$M = [\varepsilon_j \delta_{i,\tau(j)}]_{1 \leq i,j \leq n}, \quad \tau \in \mathcal{S}_n, \quad (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n,$$

où τ est la permutation ci-dessus et $\varepsilon_j = m_{\tau(j),j}$. Réciproquement, toute matrice de cette forme est dans $O_n(\mathbb{Z})$: ses coefficients sont entiers, et ses colonnes sont, au signe près, des vecteurs distincts de la base canonique, donc forment une famille orthonormale : $M^T M = I_n$. L'application

$$\mathcal{S}_n \times \{-1, 1\}^n \longrightarrow O_n(\mathbb{Z}), \quad (\tau, \varepsilon) \longmapsto [\varepsilon_j \delta_{i,\tau(j)}]$$

est donc une bijection, et

$$\#O_n(\mathbb{Z}) = 2^n n!$$

Erreurs fréquentes à éviter

- Ne traiter que les colonnes et “par symétrie les lignes” en utilisant $MM^T = I_n$ sans le justifier : $M^T M = I_n$ donne M inversible d'inverse M^T , puis $MM^T = I_n$; il faut l'écrire (ou utiliser l'argument d'injectivité de τ ci-dessus, qui l'évite).
- L'argument arithmétique clé est “une somme de carrés d'entiers vaut 1” : il doit apparaître explicitement. Sur $\mathbb{R}$, la conclusion serait évidemment fausse !
- En (b), donner $2^n n!$ sans vérifier la *reciproque* (toutes ces matrices sont orthogonales) ni l'*injectivité* du paramétrage.

Question 8

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$. On pose $Q_\sigma = [\delta_{i,\sigma(j)}]_{1 \leq i,j \leq n}$. Démontrer que $Q_\sigma^T = Q_{\sigma^{-1}}$, puis que $Q_\sigma \in O_n(\mathbb{Z})$.

Corrigé. *Transposée.* Pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$(Q_\sigma^T)_{i,j} = (Q_\sigma)_{j,i} = \delta_{j,\sigma(i)}.$$

Or $j = \sigma(i) \iff i = \sigma^{-1}(j)$, de sorte que $\delta_{j,\sigma(i)} = \delta_{i,\sigma^{-1}(j)} = (Q_{\sigma^{-1}})_{i,j}$. D'où $Q_\sigma^T = Q_{\sigma^{-1}}$.

Morphisme. Montrons que pour $\sigma, \tau \in \mathcal{S}_n$ on a $Q_\sigma Q_\tau = Q_{\sigma \circ \tau}$. En effet :

$$(Q_\sigma Q_\tau)_{i,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,\sigma(k)} \delta_{k,\tau(j)} = \delta_{i,\sigma(\tau(j))} = (Q_{\sigma \circ \tau})_{i,j},$$

le seul terme éventuellement non nul de la somme étant celui d'indice $k = \tau(j)$.

Conclusion. Q_σ est à coefficients dans $\{0, 1\} \subset \mathbb{Z}$, et

$$Q_\sigma^T Q_\sigma = Q_{\sigma^{-1}} Q_\sigma = Q_{\sigma^{-1} \circ \sigma} = Q_{\text{id}} = I_n,$$

car $Q_{\text{id}} = [\delta_{i,j}] = I_n$. Donc $Q_\sigma \in O_n(\mathbb{Z})$.

Erreurs fréquentes à éviter

- Erreurs d'indices : avec la convention de l'énoncé, la colonne j de Q_σ porte son 1 en *ligne* $\sigma(j)$; toute confusion ligne/colonne inverse σ et σ^{-1} .
- Dans le calcul du produit, ne pas identifier l'unique indice k qui contribue ($k = \tau(j)$) : les manipulations de Kronecker doivent être justifiées.

- Conclure “orthogonale donc dans $O_n(\mathbb{Z})$ ” en oubliant de mentionner que les coefficients sont entiers.

Question 9

Pour $i \neq j$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, $P_{i,j}$ désigne la matrice égale à I_n sauf : 1 en positions (i, j) et (j, i) , 0 en positions (i, i) et (j, j) . Soit $A = [a_{k,l}] \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- Démontrer qu'il existe $\sigma \in \mathcal{S}_n$ telle que $P_{i,j} = Q_\sigma$.
- Démontrer soigneusement que la matrice obtenue à partir de A en échangeant les lignes i et j est $P_{i,j}A$.

Corrigé. (a) Soit $\tau = (i\ j) \in \mathcal{S}_n$ la transposition échangeant i et j . Vérifions coefficient par coefficient que $P_{i,j} = Q_\tau$, c'est-à-dire $(P_{i,j})_{k,l} = \delta_{k,\tau(l)}$ pour tous k, l :

- si $l \notin \{i, j\}$: $\tau(l) = l$ et $\delta_{k,\tau(l)} = \delta_{k,l}$, soit un 1 en position (l, l) et des 0 ailleurs, conformément à la définition de $P_{i,j}$;
- si $l = i$: $\tau(i) = j$ et $\delta_{k,\tau(i)} = \delta_{k,j}$: la colonne i porte un unique 1 en ligne j , conformément au 1 en position (j, i) et aux 0 en (i, i) et ailleurs ;
- si $l = j$: symétriquement, unique 1 en position (i, j) .

Donc $P_{i,j} = Q_\tau$ avec $\sigma = \tau = (i\ j)$.

(b) Calculons le coefficient générique de $P_{i,j}A = Q_\tau A$. Pour tous $k, l \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$(P_{i,j}A)_{k,l} = \sum_{m=1}^n \delta_{k,\tau(m)} a_{m,l}.$$

L'unique valeur de m pour laquelle $\tau(m) = k$ est $m = \tau^{-1}(k) = \tau(k)$ (une transposition est involutive), donc

$$(P_{i,j}A)_{k,l} = a_{\tau(k),l} \quad \text{pour tous } k, l.$$

Autrement dit : la ligne k de $P_{i,j}A$ est la ligne $\tau(k)$ de A . Comme $\tau(i) = j$, $\tau(j) = i$ et $\tau(k) = k$ pour $k \notin \{i, j\}$, la matrice $P_{i,j}A$ est exactement la matrice obtenue à partir de A en échangeant les lignes i et j , les autres lignes étant inchangées. ■

Erreurs fréquentes à éviter

- L'adverbe “soigneusement ” est un signal du jury : un schéma, un exemple 3×3 ou un “on voit que ” ne rapportent rien. Le calcul du coefficient générique avec le symbole de Kronecker est attendu.
- Oublier l'involutivité ($\tau^{-1} = \tau$) et écrire $a_{\tau^{-1}(k),l}$ sans conclure.
- Confondre le sens : *multiplier à gauche agit sur les lignes*, à droite sur les colonnes (l'énoncé admet d'ailleurs le cas des colonnes).

Question 10

Soient $q \in \mathbb{Z}$ et $i \neq j$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. On pose $T_{i,j}(q) = I_n - q E_{i,j}$.

- Démontrer que $T_{i,j}(q) \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$.
- Démontrer soigneusement que la matrice obtenue à partir de A par l'opération $C_j \leftarrow C_j - qC_i$ est $AT_{i,j}(q)$.

(c) Donner, sans démonstration, $S_{i,j}(q) \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$ telle que $S_{i,j}(q)A$ réalise $L_j \leftarrow L_j - qL_i$.

Corrigé. (a) Rappelons la règle de multiplication des matrices élémentaires : $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k} E_{i,l}$. Comme $i \neq j$, on a $E_{i,j}^2 = \delta_{j,i}E_{i,j} = 0$, d'où

$$(I_n - qE_{i,j})(I_n + qE_{i,j}) = I_n - q^2E_{i,j}^2 = I_n,$$

et de même dans l'autre sens. Ainsi $T_{i,j}(q)$ est inversible, d'inverse $T_{i,j}(-q) = I_n + qE_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Les deux matrices étant à coefficients entiers, $T_{i,j}(q) \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$.

Variante : $T_{i,j}(q)$ est triangulaire à diagonale de 1 (quitte à regarder le cas $i < j$ ou $i > j$), donc $\det = 1$, et l'on conclut par la question 6(b).

(b) On a $AT_{i,j}(q) = A - qAE_{i,j}$. Calculons le coefficient générique de $AE_{i,j}$: pour tous k, l ,

$$(AE_{i,j})_{k,l} = \sum_{m=1}^n a_{k,m} (E_{i,j})_{m,l} = \sum_{m=1}^n a_{k,m} \delta_{m,i} \delta_{l,j} = a_{k,i} \delta_{l,j}.$$

Ainsi $AE_{i,j}$ a toutes ses colonnes nulles sauf la j -ième, qui est la colonne C_i de A . Par conséquent, pour tous k, l :

$$(AT_{i,j}(q))_{k,l} = a_{k,l} - q a_{k,i} \delta_{l,j} = \begin{cases} a_{k,l} & \text{si } l \neq j, \\ a_{k,j} - q a_{k,i} & \text{si } l = j. \end{cases}$$

Les colonnes de $AT_{i,j}(q)$ sont donc celles de A , à l'exception de la colonne j qui est remplacée par $C_j - qC_i$: c'est exactement l'opération $C_j \leftarrow C_j - qC_i$.

(c) On peut prendre

$$S_{i,j}(q) = I_n - qE_{j,i} = T_{j,i}(q) \in \text{GL}_n(\mathbb{Z}).$$

■

Erreurs fréquentes à éviter

- Affirmer “triangulaire” sans préciser supérieure/inférieure selon la position relative de i et j ; la preuve par l'inverse explicite $T_{i,j}(-q)$ évite toute discussion.
- Utiliser $E_{i,j}^2 = 0$ sans mentionner l'hypothèse $i \neq j$ (pour $i = j$, $E_{i,i}^2 = E_{i,i} \neq 0$).
- En (c), se tromper d'indices : l'opération sur la *ligne* j demande $E_{j,i}$ (le $-q$ se trouve en position (j, i)), pas $E_{i,j}$. Une vérification rapide sur le coefficient générique, même non demandée, sécurise la réponse.

3. Partie II. Résultant et applications

Rappel du cadre. Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ avec $m \geq 2$, et $R = \sum_{k=0}^m r_k X^k$, $S = \sum_{k=0}^n s_k X^k$ dans $\mathbb{K}[X]$, avec $\text{d}^\circ(R) = m$ exactement et $\text{d}^\circ(S) \leq n$. On pose

$$\varphi_{R,S} : \begin{cases} \mathbb{K}_{n-1}[X] \times \mathbb{K}_{m-1}[X] & \longrightarrow \mathbb{K}_{n+m-1}[X] \\ (G, H) & \longmapsto GR + HS \end{cases}$$

puis $D = R \wedge S$, $d = \text{d}^\circ(D)$, et $\psi_R = \varphi_{R,R'} : \mathbb{K}_{m-2}[X] \times \mathbb{K}_{m-1}[X] \rightarrow \mathbb{K}_{2m-2}[X]$, $\Delta(R) = \det(\psi_R)$.

Question 11

Démontrer le lemme de Gauss : si $G, H, L \in \mathbb{K}[X]$ vérifient $G \wedge H = 1$ et $G \mid HL$, alors $G \mid L$.

Corrigé. L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est euclidien (pour le degré), donc principal ; le théorème de Bézout s'y applique : puisque $G \wedge H = 1$, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$UG + VH = 1.$$

Multiplions cette relation par L :

$$L = UGL + VHL.$$

Le polynôme G divise UGL (évident) ; il divise HL par hypothèse, donc aussi VHL . Par somme, G divise $UGL + VHL = L$, ce qu'il fallait démontrer. Précisément, si $HL = GM$ avec $M \in \mathbb{K}[X]$, alors $L = G(UL + VM)$. ■

Erreurs fréquentes à éviter

- Invoquer Bézout sans dire pourquoi il est valable ($\mathbb{K}[X]$ euclidien donc principal) : c'est précisément le contenu de la question, qui est un exercice de cours à rédiger sans trou.
- Raisonner par décomposition en facteurs irréductibles : c'est correct dans l'anneau factoriel $\mathbb{K}[X]$, mais la rédaction en est plus délicate (unicité de la décomposition à invoquer proprement) ; la voie Bézout est la voie attendue.
- Attention : ce lemme, vrai ici grâce à Bézout, sert ensuite en question 15 ; il faut le citer à ce moment-là.

Question 12

Démontrer que $\varphi_{R,S}$ est une application linéaire de $\mathbb{K}_{n-1}[X] \times \mathbb{K}_{m-1}[X]$ dans $\mathbb{K}_{n+m-1}[X]$.

Corrigé. L'application est bien à valeurs dans $\mathbb{K}_{n+m-1}[X]$. Soit $(G, H) \in \mathbb{K}_{n-1}[X] \times \mathbb{K}_{m-1}[X]$. Alors

$$d^\circ(GR) \leq d^\circ(G) + d^\circ(R) \leq (n-1) + m = n+m-1, \quad d^\circ(HS) \leq (m-1) + n = n+m-1,$$

avec les conventions usuelles sur le degré du polynôme nul. Donc $GR + HS \in \mathbb{K}_{n+m-1}[X]$.

Linéarité. Soient $(G, H), (G', H')$ dans l'espace de départ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors, par distributivité dans $\mathbb{K}[X]$:

$$\begin{aligned} \varphi_{R,S}(\lambda(G, H) + (G', H')) &= \varphi_{R,S}(\lambda G + G', \lambda H + H') \\ &= (\lambda G + G')R + (\lambda H + H')S \\ &= \lambda(GR + HS) + (G'R + H'S) \\ &= \lambda \varphi_{R,S}(G, H) + \varphi_{R,S}(G', H'). \end{aligned}$$

Donc $\varphi_{R,S}$ est linéaire. ■

Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier la vérification des degrés : montrer qu'une application est "linéaire de E dans F " inclut le fait qu'elle est *bien définie à valeurs dans F* .
- Confondre la linéarité en (G, H) (demandée) avec une prétendue linéarité en (R, S) (qui sont fixés).
- La structure d'espace vectoriel produit doit être utilisée correctement : $\lambda(G, H) = (\lambda G, \lambda H)$.

Question 13

Soit $\mathcal{U} = ((1, 0), (X, 0), \dots, (X^{n-1}, 0), (0, 1), (0, X), \dots, (0, X^{m-1}))$. Démontrer que $\mathcal{U}$ est une base de $\mathbb{K}_{n-1}[X] \times \mathbb{K}_{m-1}[X]$.

Corrigé. L'espace produit de deux espaces de dimension finie est de dimension la somme des dimensions :

$$\dim(\mathbb{K}_{n-1}[X] \times \mathbb{K}_{m-1}[X]) = \dim \mathbb{K}_{n-1}[X] + \dim \mathbb{K}_{m-1}[X] = n + m.$$

La famille $\mathcal{U}$ compte exactement $n + m$ vecteurs ; il suffit donc de montrer qu'elle est *libre*. Soient $a_0, \dots, a_{n-1}, b_0, \dots, b_{m-1} \in \mathbb{K}$ tels que

$$\sum_{k=0}^{n-1} a_k (X^k, 0) + \sum_{k=0}^{m-1} b_k (0, X^k) = (0, 0).$$

Par définition des lois du produit, cette égalité s'écrit

$$\left(\sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k, \sum_{k=0}^{m-1} b_k X^k \right) = (0, 0),$$

soit $\sum_k a_k X^k = 0$ et $\sum_k b_k X^k = 0$. Comme $(1, X, \dots, X^{n-1})$ et $(1, X, \dots, X^{m-1})$ sont les bases canoniques (donc des familles libres) de $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ et $\mathbb{K}_{m-1}[X]$, tous les a_k et tous les b_k sont nuls. La famille $\mathcal{U}$ est libre de cardinal $n + m = \dim$, c'est une base. ■

Erreurs fréquentes à éviter

- Décréter “c'est la base canonique du produit” : c'est justement ce qu'on demande de prouver (et le Vrai/Faux 2 vient de montrer qu'on peut se tromper sur les bases d'un produit !).
- Oublier de citer la formule $\dim(E \times F) = \dim E + \dim F$, ou compter nm vecteurs.
- Montrer le caractère générateur *et* la liberté alors que l'argument “libre + bon cardinal” économise la moitié du travail.

Question 14

Expliciter les coefficients de $\text{Mat}_{\mathcal{U}, \mathcal{V}}(\varphi_{R,S})$, où $\mathcal{V} = (1, X, \dots, X^{m+n-1})$ est la base canonique de $\mathbb{K}_{n+m-1}[X]$.

Corrigé. Adoptons les conventions $r_k = 0$ pour $k \notin \llbracket 0, m \rrbracket$ et $s_k = 0$ pour $k \notin \llbracket 0, n \rrbracket$. Les colonnes de la matrice sont les coordonnées dans $\mathcal{V}$ des images des vecteurs de $\mathcal{U}$. Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, le j -ième vecteur de $\mathcal{U}$ est $(X^{j-1}, 0)$ et

$$\varphi_{R,S}(X^{j-1}, 0) = X^{j-1}R = \sum_{k=0}^m r_k X^{k+j-1} = \sum_{i=1}^{n+m} r_{i-j} X^{i-1},$$

en posant $i = k + j$ (le coefficient de X^{i-1} est r_{i-j}). De même, pour $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$, le $(n + j)$ -ième vecteur de $\mathcal{U}$ est $(0, X^{j-1})$ et

$$\varphi_{R,S}(0, X^{j-1}) = X^{j-1}S = \sum_{i=1}^{n+m} s_{i-j} X^{i-1}.$$

Notant $\Sigma = \text{Mat}_{\mathcal{U}, \mathcal{V}}(\varphi_{R,S}) \in \mathcal{M}_{n+m}(\mathbb{K})$, on a donc, pour tout $i \in \llbracket 1, n+m \rrbracket$:

$$\Sigma_{i,j} = r_{i-j} \quad (1 \leq j \leq n), \quad \Sigma_{i,n+j} = s_{i-j} \quad (1 \leq j \leq m).$$

Chaque colonne du premier bloc contient la liste $r_0, r_1, \dots, r_m$ décalée d'un cran vers le bas à chaque colonne ; idem pour $s_0, \dots, s_n$ dans le second bloc :

$$\Sigma = \left(\begin{array}{cccccccc} r_0 & & & (0) & s_0 & & & (0) \\ r_1 & r_0 & & & s_1 & s_0 & & \\ \vdots & r_1 & \ddots & & \vdots & s_1 & \ddots & \\ r_m & \vdots & \ddots & r_0 & s_n & \vdots & \ddots & s_0 \\ & r_m & & r_1 & & s_n & & s_1 \\ & & \ddots & \vdots & & & \ddots & \vdots \\ (0) & & & r_m & (0) & & & s_n \end{array} \right) \left. \vphantom{\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}} \right\} n+m \text{ lignes}$$

(le premier bloc a n colonnes, le second m). C'est la *matrice de Sylvester* de (R, S) ; son déterminant, dans le cas $S = R'$, est $\Delta(R)$. $\blacksquare$

Erreurs fréquentes à éviter

- L'erreur classique : rendre la matrice *transposée*. Ici les *colonnes* sont les images des vecteurs de $\mathcal{U}$; la matrice de Sylvester est souvent présentée en lignes dans les ouvrages, d'où la confusion.
- Oublier les conventions $r_k = 0$ hors de $\llbracket 0, m \rrbracket$: sans elles, la formule $\Sigma_{i,j} = r_{i-j}$ n'a pas de sens pour tous les indices.
- Décalages d'indices entre "coefficient de X^{i-1} " et " i -ième ligne" : poser explicitement le changement d'indice $i = k + j$ sécurise le calcul.

Question 15

Soient $R_1, S_1 \in \mathbb{K}[X]$ tels que $R = DR_1$ et $S = DS_1$. Démontrer que

$$\text{Ker}(\varphi_{R,S}) = \{(S_1 W, -R_1 W), W \in \mathbb{K}_{d-1}[X]\},$$

et en déduire $\dim \text{Ker}(\varphi_{R,S})$.

Corrigé. Remarquons d'abord que $R \neq 0$ (car $d^\circ(R) = m$), donc $D = R \wedge S \neq 0$ et $R_1 \neq 0$, avec

$$d^\circ(R_1) = m - d \quad \text{et} \quad d^\circ(S_1) \leq n - d.$$

De plus $R_1 \wedge S_1 = 1$: si un polynôme irréductible P divisait R_1 et S_1 , alors DP diviserait R et S , donc $DP \mid D$, ce qui est impossible pour des raisons de degré. (Si $S = 0$, alors $S_1 = 0$ et la convention $R_1 \wedge 0 = R_1$, avec $D = R$ unitaire associé à R , donne R_1 constant non nul : le raisonnement ci-dessous couvre ce cas.)

Inclusion $\supseteq$. Soit $W \in \mathbb{K}_{d-1}[X]$. Vérifions d'abord que le couple appartient bien à l'espace de départ :

$$d^\circ(S_1 W) \leq (n - d) + (d - 1) = n - 1, \quad d^\circ(R_1 W) \leq (m - d) + (d - 1) = m - 1,$$

donc $(S_1 W, -R_1 W) \in \mathbb{K}_{n-1}[X] \times \mathbb{K}_{m-1}[X]$. Ensuite :

$$\varphi_{R,S}(S_1 W, -R_1 W) = S_1 W R - R_1 W S = S_1 W D R_1 - R_1 W D S_1 = 0.$$

Inclusion $\subseteq$. Soit $(G, H) \in \text{Ker}(\varphi_{R,S}) : GR + HS = 0$, soit $GDR_1 = -HDS_1$. L'anneau $\mathbb{K}[X]$ étant intègre et $D \neq 0$, on simplifie par D :

$$GR_1 = -HS_1. \quad (*)$$

- Si $S_1 = 0$ (cas $S = 0$) : $(*)$ donne $GR_1 = 0$ avec $R_1 \neq 0$, donc $G = 0$; ici $d = m$, $R_1 = r_m$ (constante non nulle), et tout $H \in \mathbb{K}_{m-1}[X]$ convient : en posant $W = -H/r_m \in \mathbb{K}_{d-1}[X]$, on a bien $(G, H) = (S_1W, -R_1W)$.
- Si $S_1 \neq 0$: de $(*)$, S_1 divise GR_1 ; comme $S_1 \wedge R_1 = 1$, le lemme de Gauss (question 11) donne $S_1 \mid G$: il existe $W \in \mathbb{K}[X]$ tel que $G = S_1W$. En reportant dans $(*)$: $S_1WR_1 = -HS_1$, et en simplifiant par $S_1 \neq 0$ (intégrité) : $H = -R_1W$.

Contrôle du degré de W . Comme $d^\circ(H) \leq m - 1$ et $d^\circ(R_1) = m - d$ exactement, on a, si $W \neq 0$,

$$d^\circ(W) = d^\circ(H) - d^\circ(R_1) \leq (m - 1) - (m - d) = d - 1,$$

donc $W \in \mathbb{K}_{d-1}[X]$.

Dans tous les cas $(G, H) = (S_1W, -R_1W)$ avec $W \in \mathbb{K}_{d-1}[X]$, ce qui achève la double inclusion. *Dimension.* L'application

$$\Theta : \mathbb{K}_{d-1}[X] \longrightarrow \text{Ker}(\varphi_{R,S}), \quad W \longmapsto (S_1W, -R_1W)$$

est linéaire, surjective (ce qui précède) et injective : si $(S_1W, -R_1W) = (0, 0)$, alors $R_1W = 0$ avec $R_1 \neq 0$, donc $W = 0$. C'est un isomorphisme, d'où

$$\dim \text{Ker}(\varphi_{R,S}) = \dim \mathbb{K}_{d-1}[X] = d = d^\circ(R \wedge S).$$

(Si $d = 0$, $\mathbb{K}_{d-1}[X] = \{0\}$ et $\varphi_{R,S}$ est injective.) ■

Erreurs fréquentes à éviter

- **Oublier de justifier** $R_1 \wedge S_1 = 1$ avant d'invoquer Gauss : c'est le point central, et il se démontre en une ligne par maximalité de D .
- **Négliger les contraintes de degré** : dans l'inclusion $\supseteq$, vérifier que $(S_1W, -R_1W)$ est dans l'espace de *départ* ; dans $\subseteq$, borner $d^\circ(W)$ en utilisant que $d^\circ(R_1) = m - d$ exactement (côté S_1 , le degré peut être strictement inférieur à $n - d$, la majoration par H est la bonne).
- Simplifier par D ou par S_1 sans mentionner l'intégrité de $\mathbb{K}[X]$, ou sans avoir écarté le cas $S_1 = 0$.
- Conclure $\dim = d - 1$: la dimension de $\mathbb{K}_{d-1}[X]$ est d (degré $\leq d - 1$, donc d coefficients).

Question 16

Déterminer $\text{Im}(\varphi_{R,S})$.

Corrigé. Montrons que

$$\text{Im}(\varphi_{R,S}) = D \cdot \mathbb{K}_{n+m-1-d}[X] = \{DP, P \in \mathbb{K}[X], d^\circ(P) \leq n + m - 1 - d\},$$

c'est-à-dire l'ensemble des multiples de D appartenant à $\mathbb{K}_{n+m-1}[X]$.

Inclusion directe. Pour (G, H) dans l'espace de départ,

$$GR + HS = D(GR_1 + HS_1)$$

est un multiple de D , de degré $\leq n + m - 1$; en écrivant $GR + HS = DP$, l'intégrité donne $d^\circ(P) = d^\circ(GR + HS) - d \leq n + m - 1 - d$ lorsque $GR + HS \neq 0$ (et $0 = D \cdot 0$ convient). D'où $\text{Im}(\varphi_{R,S}) \subseteq D \cdot \mathbb{K}_{n+m-1-d}[X]$.

Égalité par les dimensions. D'une part, le théorème du rang appliqué à $\varphi_{R,S}$ et la question 15 donnent

$$\dim \text{Im}(\varphi_{R,S}) = \dim (\mathbb{K}_{n-1}[X] \times \mathbb{K}_{m-1}[X]) - \dim \text{Ker}(\varphi_{R,S}) = (n + m) - d.$$

D'autre part, l'application $P \mapsto DP$ est linéaire injective (intégrité, $D \neq 0$) de $\mathbb{K}_{n+m-1-d}[X]$ sur $D \cdot \mathbb{K}_{n+m-1-d}[X]$, donc

$$\dim (D \cdot \mathbb{K}_{n+m-1-d}[X]) = n + m - d.$$

Une inclusion entre sous-espaces de même dimension finie est une égalité : $\text{Im}(\varphi_{R,S}) = D \cdot \mathbb{K}_{n+m-1-d}[X]$.

Cas particulier utile. Si $R \wedge S = 1$ (soit $d = 0$), $\varphi_{R,S}$ est un isomorphisme sur $\mathbb{K}_{n+m-1}[X]$: c'est l'identité de Bézout "avec contrôle des degrés". ■

Erreurs fréquentes à éviter

- Tenter la double inclusion "à la main" : l'inclusion réciproque directe (tout multiple de D de bon degré est atteint) est faisable mais délicate ; le théorème du rang, combiné à la question 15, donne l'égalité en trois lignes. Savoir *choisir* l'argument fait partie de l'épreuve.
- Erreur de dimension : $D \cdot \mathbb{K}_{n+m-1-d}[X]$ est de dimension $n + m - d$ (et non $n + m - d - 1$) ; l'isomorphisme $P \mapsto DP$ doit être mentionné.
- Répondre " $\text{Im} = \mathbb{K}_{n+m-1}[X]$ " : ce n'est vrai que si $d = 0$.

Question 17

Démontrer que si R a un facteur multiple dans sa décomposition en facteurs irréductibles, alors $\Delta(R) = 0$.

Corrigé. Par hypothèse, il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible et $T \in \mathbb{K}[X]$ tels que $R = P^2T$. Dérivons :

$$R' = 2PP'T + P^2T' = P(2P'T + PT'),$$

de sorte que P divise à la fois R et R' . Ainsi P divise $D_\psi := R \wedge R'$, et donc

$$d^\circ(R \wedge R') \geq d^\circ(P) \geq 1.$$

Or $\psi_R = \varphi_{R,R'}$ entre dans le cadre de la question 15 appliqué au couple $(R, S) = (R, R')$, avec ici $d^\circ(R') \leq m - 1$ (le paramètre " n " vaut $m - 1$) : d'après 15,

$$\dim \text{Ker}(\psi_R) = d^\circ(R \wedge R') \geq 1.$$

L'application linéaire ψ_R relie deux espaces de même dimension finie,

$$\dim (\mathbb{K}_{m-2}[X] \times \mathbb{K}_{m-1}[X]) = (m - 1) + m = 2m - 1 = \dim \mathbb{K}_{2m-2}[X],$$

et son noyau est non trivial : elle n'est pas injective, donc pas bijective, et sa matrice dans les bases $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ est non inversible. Par conséquent

$$\Delta(R) = \det(\psi_R) = 0.$$

Remarque (caractéristique quelconque). L'argument n'utilise jamais $2 \neq 0$ ni $R' \neq 0$: même si $R' = 0$ (possible en caractéristique p , cf. Vrai/Faux 4), on a $R \wedge R' = R \wedge 0$ associé à R , de degré $m \geq 1$, et la conclusion subsiste. ■

Erreurs fréquentes à éviter

- Raisonner avec une “racine commune de R et R' ” : un facteur irréductible n'a pas nécessairement de racine dans $\mathbb{K}$ (penser à $X^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$). Il faut raisonner en termes de *divisibilité par P* .
- Écrire $R' = 2PP'T + \dots$ puis simplifier par 2 : inutile ici, mais surtout illicite en caractéristique 2 ; la factorisation par P suffit.
- Oublier de vérifier que départ et arrivée de ψ_R ont même dimension $2m - 1$: parler de $\det(\psi_R)$ n'a de sens que pour une matrice *carrée*.

Question 18

On suppose $\dim \text{Ker}(\psi_R) = 1$.

- Démontrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ et $T \in \mathbb{K}[X]$ tels que $T(\lambda) \neq 0$ et $R = (X - \lambda)^2 T$.
- Démontrer qu'alors $\text{Ker}(\psi_R) = \text{vect}((2T + (X - \lambda)T', -(X - \lambda)T))$.

Corrigé. (a) D'après la question 15 appliquée à (R, R') ,

$$d^\circ(R \wedge R') = \dim \text{Ker}(\psi_R) = 1.$$

Le polynôme $R \wedge R'$ est unitaire de degré 1 : il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$R \wedge R' = X - \lambda.$$

En particulier $(X - \lambda) \mid R$: notons $k \geq 1$ la multiplicité de λ dans R , c'est-à-dire $R = (X - \lambda)^k T$ avec $T \in \mathbb{K}[X]$ et $T(\lambda) \neq 0$. Dérivons :

$$R' = (X - \lambda)^{k-1} \left(\underbrace{k}_{\in \mathbb{K}} T + (X - \lambda)T' \right).$$

- Si $k = 1$: $R' = T + (X - \lambda)T'$, d'où $R'(\lambda) = T(\lambda) \neq 0$, ce qui contredit $(X - \lambda) \mid R'$ (conséquence de $R \wedge R' = X - \lambda$).
- Si $k \geq 3$: $(X - \lambda)^{k-1}$ divise R' avec $k - 1 \geq 2$, et $(X - \lambda)^k$ divise R ; donc $(X - \lambda)^2$ divise $R \wedge R'$, ce qui contredit $d^\circ(R \wedge R') = 1$.

Il reste $k = 2$: $R = (X - \lambda)^2 T$ avec $T(\lambda) \neq 0$.

(b) Appliquons la description de la question 15 au couple $(R, S) = (R, R')$, dont le pgcd est $D = X - \lambda$, soit $d = 1$. On factorise :

$$R = (X - \lambda) \cdot \underbrace{(X - \lambda)T}_{=: R_1}, \quad R' = 2(X - \lambda)T + (X - \lambda)^2 T' = (X - \lambda) \cdot \underbrace{(2T + (X - \lambda)T')}_{=: S_1}.$$

La question 15 donne alors

$$\text{Ker}(\psi_R) = \{(S_1 W, -R_1 W), W \in \mathbb{K}_0[X]\} = \{(\alpha S_1, -\alpha R_1), \alpha \in \mathbb{K}\} = \text{vect}((S_1, -R_1)),$$

c'est-à-dire

$$\text{Ker}(\psi_R) = \text{vect}((2T + (X - \lambda)T', -(X - \lambda)T)).$$

Le vecteur directeur est non nul (sa seconde composante $-(X - \lambda)T$ est non nulle), en cohérence avec $\dim \text{Ker}(\psi_R) = 1$. ■

Erreurs fréquentes à éviter

- **Le piège de la caractéristique :** écrire “ $R' = k(X - \lambda)^{k-1}T + \dots$ et $k \neq 0$ donc...” est illicite : k désigne ici l'image de l'entier k dans $\mathbb{K}$, qui peut être nulle (par exemple $k = p$ en caractéristique p). La discussion $k = 1 / k \geq 3$ ci-dessus contourne complètement cet écueil.
- Utiliser la caractérisation “ λ racine de multiplicité $\geq 2 \iff R(\lambda) = R'(\lambda) = 0$ ” sans précaution : son sens réciproque usuel repose sur la formule de Taylor, invalide en caractéristique positive.
- En (b), oublier que $d = 1$ force W constant ($\mathbb{K}_0[X] = \mathbb{K}$) : c'est ce qui fait apparaître une droite vectorielle.
- Erreurs de signe dans $(S_1W, -R_1W)$: le couple est $(\cdot, -\cdot)$, à reporter fidèlement.

Question 19

Démontrer que s'il existe $T, W \in \mathbb{K}[X]$ avec $d^\circ(T) \geq 2$ tels que $R = T^2W$, alors $\dim \text{Ker}(\psi_R) \geq 2$.

Corrigé. Dérivons $R = T^2W$:

$$R' = 2TT'W + T^2W' = T(2T'W + TW'),$$

de sorte que T divise R et R' , donc T divise $R \wedge R'$. Par croissance du degré le long de la divisibilité (les polynômes en jeu sont non nuls : $R \neq 0$ donc $T \neq 0$),

$$d^\circ(R \wedge R') \geq d^\circ(T) \geq 2.$$

La question 15, appliquée comme précédemment au couple (R, R') , donne alors

$$\dim \text{Ker}(\psi_R) = d^\circ(R \wedge R') \geq 2.$$

■

Erreurs fréquentes à éviter

- Chercher à exhiber “à la main” deux éléments linéairement indépendants du noyau : c'est possible (par exemple $(T'WU, -\dots)$ pour divers U) mais acrobatique ; la formule $\dim \text{Ker}(\psi_R) = d^\circ(R \wedge R')$ de la question 15 rend la question immédiate. Le sujet est conçu pour être *réinvesti*.
- Justifier $T \mid R \wedge R'$ en passant par les racines de T : même écueil qu'en question 17, T peut n'avoir aucune racine dans $\mathbb{K}$; la divisibilité se lit sur les factorisations.
- Ne pas remarquer que $T \neq 0$ (sinon $R = 0$, exclu car $d^\circ(R) = m$) avant de comparer les degrés.

Question 20

En déduire que si $\dim \text{Ker}(\psi_R) = 1$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$, $\mu \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ et des polynômes $T_1, \dots, T_r \in \mathbb{K}[X]$ deux à deux distincts et irréductibles tels que

$$R = \mu(X - \lambda)^2 \prod_{i=1}^r T_i, \quad \text{avec } \forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, T_i(\lambda) \neq 0.$$

Corrigé. Supposons $\dim \text{Ker}(\psi_R) = 1$. D'après la question 18(a), il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ et $T \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$R = (X - \lambda)^2 T, \quad T(\lambda) \neq 0.$$

L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est factoriel : écrivons la décomposition de T en facteurs irréductibles,

$$T = \mu \prod_{i=1}^r T_i^{\alpha_i},$$

avec $\mu \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ (le coefficient dominant de T), les T_i irréductibles unitaires deux à deux distincts et $\alpha_i \geq 1$ (le cas $r = 0$, T constant, étant autorisé avec un produit vide).

Chaque α_i vaut 1. Supposons par l'absurde $\alpha_{i_0} \geq 2$ pour un indice i_0 . Alors $T_{i_0}^2 \mid T$, et l'on peut écrire

$$R = (X - \lambda)^2 T_{i_0}^2 V = \underbrace{((X - \lambda) T_{i_0})^2}_{=: \tilde{T}} V, \quad V \in \mathbb{K}[X],$$

avec $d^\circ(\tilde{T}) = 1 + d^\circ(T_{i_0}) \geq 2$. La question 19 s'applique et donne $\dim \text{Ker}(\psi_R) \geq 2$: contradiction. Donc $\alpha_i = 1$ pour tout i .

Les T_i ne s'annulent pas en λ . Pour tout i , T_i divise T ; si l'on avait $T_i(\lambda) = 0$, alors $T(\lambda) = 0$, contredisant $T(\lambda) \neq 0$. Donc $T_i(\lambda) \neq 0$ pour tout i ; en particulier aucun T_i n'est associé à $X - \lambda$.

En rassemblant :

$$R = \mu (X - \lambda)^2 \prod_{i=1}^r T_i,$$

avec $\mu \neq 0$, les T_i irréductibles deux à deux distincts et $T_i(\lambda) \neq 0$ pour tout i : c'est la décomposition annoncée. (C'est exactement la forme exploitée aux questions 35 et 51–52 du sujet, avec $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$.) ■

Erreurs fréquentes à éviter

- Le cas subtil : un facteur carré $P^2 \mid T$ avec $d^\circ(P) = 1$ ne permet pas d'appliquer la question 19 avec $\tilde{T} = P$ (il faut $d^\circ(\tilde{T}) \geq 2$) ; l'astuce consiste à *absorber* $(X - \lambda)$ en posant $\tilde{T} = (X - \lambda)P$, de degré 2. Beaucoup de copies oublient cette vérification d'hypothèse.
- Oublier le scalaire μ (les T_i sont choisis unitaires, le coefficient dominant doit bien aller quelque part) ou oublier de justifier $T_i(\lambda) \neq 0$.
- Deux facteurs “distincts” signifie ici non associés : prendre les T_i unitaires rend la condition nette ; l'éventuelle répétition $T_i = T_j$ ($i \neq j$) est déjà exclue par l'argument $\alpha_i = 1$.
- Ne pas traiter (même en une phrase) le cas T constant ($r = 0$) : la formule reste vraie avec un produit vide.

Bilan : ce qu'il faut retenir de ces deux parties

Conseils de rédaction pour l'épreuve

- **Le fil conducteur.** La partie I fournit le dictionnaire “opérations élémentaires = multiplications par des matrices de $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$ ” (questions 9–10), la structure de $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$ (question 6) et la description de $\text{O}_n(\mathbb{Z})$ (questions 7–8) : tout cela ressort dans la forme normale de Smith (partie V) et dans la conclusion (partie VII).

- **La formule maîtresse de la partie II** est $\dim \text{Ker}(\varphi_{R,S}) = d^\circ(R \wedge S)$ (question 15) : les questions 16 à 20 en sont des corollaires directs. En particulier, $\Delta(R) \neq 0 \iff R \wedge R' = 1$, et $\dim \text{Ker}(\psi_R) = 1 \iff R \wedge R'$ de degré 1, ce qui caractérise la forme $\mu(X - \lambda)^2 \prod T_i$.
- **Réflexe transversal** : en caractéristique quelconque, bannir les arguments “racines ” et “ $d^\circ(R') = d^\circ(R) - 1$ ” au profit d’arguments de *divisibilité* ; c’est le fil rouge des pièges du sujet (VF4, 17, 18, puis partie IV).
- **Gestion du temps.** Les quatre premières parties sont indépendantes : le Vrai/Faux et la partie I sont des points “de cours ” à sécuriser rapidement et proprement ; la partie II demande davantage de soin (degrés, cas $S_1 = 0$, caractéristique) et récompense les copies qui citent précisément la question 15.